

Objectifs. Comprendre les principes de la cryptographie.

Exercice 1 : Attaque

Les quatre niveaux d'attaques cryptographiques sont :

1. **les attaques par texte chiffré choisi**, i.e. l'attaquant choisit un ou plusieurs textes chiffrés et dispose d'un accès à un oracle de déchiffrement qui lui fournit les textes clairs correspondants;
2. **les attaques par texte clair choisi**, i.e. l'attaquant choisit librement un ou plusieurs textes clairs et obtient leurs équivalents chiffrés;
3. **les attaques par texte clair connu**, i.e. l'attaquant possède déjà des paires (texte clair, texte chiffré) mais ne choisit pas ces clairs;
4. **les attaque par texte chiffré seul**, i.e. l'attaquant ne dispose que du texte chiffré, sans aucun texte clair connu.

Question 1. Expliquez comment casser un code de César dans chacun de ces niveaux.

Exercice 2 : Clé

Complétez les affirmations suivantes.

Question 1. Pour chiffrer un message, Arielle utilise la clé de

Question 2. Pour déchiffrer un message, Arielle utilise la clé de

Question 3. Pour signer un message, Arielle utilise la clé de
sur un hash du message.

Question 4. Pour authentifier un message, Arielle déchiffre le hash avec la clé
de et compare au

Exercice 3 : Algèbre

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$.

Question 1. Combien vaut $a \times 2a \times \cdots \times (p-1)a$?

Question 2. On note r_i le reste dans la division de $i \times a$ par p . Montrez que si $r_i = r_j$ alors $i = j$.

Question 3. Déduisez que $a^{p-1} = 1$ modulo p .

Exercice 4 : Diffie-Hellman

Arielle et Bertrand utilisent le protocole de Diffie-Hellman avec $n = 719$ et $g = 3$. Arielle choisit $a = 16$.

Question 1. Quelle valeur Arielle envoie-t-elle à Bertrand ?

Question 2. Bertrand répond 543. Quelle est la valeur finale partagée par Arielle et Betrand ?

Exercice 5 : El Gamal

Arielle et Bertrand communiquent en utilisant le cryptosystème d'El Gamal avec $p = 719$, $g = 3$.

Question 1. La clé privée d'Arielle est $x = 4$. Quelle est sa clé publique ?

Question 2. Chiffrez le message $m = 25$ quand l'entier aléatoire est $r = 3$.

Question 3. Déchiffrez le résultat pour vérifier.

Exercice 6 : RSA

Arielle et Bertrand communiquent en utilisant le cryptosystème RSA.

Question 1. Si $pq = 77$, donnez cinq valeurs possibles pour d .

Question 2. Si $pq = 403$ et $d = 7$, déterminez e .

Question 3. Chiffrez $m = 25$.

Question 4. Déchiffrez le résultat pour vérifier.

Exercice 7 : Malléabilité

Un cryptosystème est dit malléable si un attaquant peut modifier le chiffré d'un message m afin d'obtenir le chiffré du message $f(m)$ (sans avoir à déchiffrer le message). On fixe un entier t et la fonction $f : m \rightarrow t \times m$. Dans cet exercice, on ne considère que des messages dans $\mathbb{N}$.

Question 1. Montrez que le cryptosystème El-Gamal est malléable en expliquant comment un attaquant peut appliquer f à un message, en ne connaissant que (la clé publique et) le message chiffré.

Question 2. Même question pour RSA.

Question 3. Pourquoi la malléabilité pose problème ? Comment s'en prémunir ? À méditer.